



Université de Bretagne Sud
Institut Universitaire de Technologie de Vannes
BUT Science des Données



Projet VALPENA

Dirigé par *Baptise ALGLAVE* et *Lise BELANGER*, professeurs de Sondage

Présenté par *Valentin GESLIN*, *Victor MORVAN*, *Nathan SIMON* et *Thibaud VALETTE*

Année universitaire 2024 – 2025

I. INTRODUCTION : PRÉSENTATION DU GIS VALPENA ET DES DONNÉES RECUEILLIES

Le GIS VALPENA (Groupement d'Intérêt Scientifique VALPENA) est un dispositif national collaboratif créé en 2014, après un premier projet mené entre 2010 et 2013, pour produire et valoriser des données spatialisées sur les activités de pêche maritime professionnelle. Il réunit des laboratoires de recherche de Nantes Université et les comités régionaux et départementaux des pêches, avec l'objectif central de mettre les pêcheurs en capacité de produire eux-mêmes des données fiables et représentatives de leurs pratiques. Cette approche vise à combler les limites des sources existantes comme l'AIS, le VMS ou les journaux de bord, qui ne couvrent pas l'ensemble des navires, manquent de précision spatiale ou ne permettent pas aux pêcheurs de défendre leurs usages lors des décisions d'aménagement de l'espace maritime

Les données sont collectées chaque année par des enquêtes déclaratives auprès des patrons pêcheurs, selon un cycle de trois ans qui alterne un recensement complet et des campagnes par sondage. Chaque enquête permet de reconstituer, pour chaque navire, l'activité mois par mois sur des mailles CIEM standardisées, avec les engins utilisés et les espèces ciblées. Le dispositif s'appuie sur un plan de sondage rigoureux (stratification par port, engin et longueur, tirage des navires, calcul de poids et redressement des non-réponses). À partir de ces informations, sept indicateurs nationaux sont calculés : la densité, la fréquence, l'intensité, la dépendance spatiale, la dépendance temporelle, la dépendance d'intensité et la dépendance économique.

Les données VALPENA ont déjà été mobilisées dans plus d'une centaine d'études, notamment pour décrire l'état initial des activités de pêche face à de nouveaux usages (éolien en mer, câbles, aires marines protégées), analyser les interactions entre pêche et environnement, appuyer des demandes d'indemnisation ou transmettre des informations pour la concertation entre acteurs. Elles servent aussi d'outil de diagnostic socio-économique, de gestion des risques et de soutien à la planification maritime. Malgré certaines limites (disponibilité des enquêteurs, lassitude des pêcheurs, erreurs déclaratives ou mailles peu représentées), VALPENA constitue aujourd'hui une référence nationale pour intégrer les savoirs professionnels dans la gouvernance maritime et garantir que les usages de la pêche soient objectivés, reconnus et pris en compte dans les décisions d'aménagement de l'espace marin.

II. CALCUL DES INDICATEURS VALPENA À PARTIR DES DONNÉES PE BZH 2016

La population étudiée comprend 1187 navires de pêche exerçant leur métier aux larges des côtes bretonnes, après exclusion des navires hors champ. Parmi eux, 345 navires ont été tirés pour la phase d'enquête, 331 dans l'échantillon aléatoire et 14 dans l'échantillon systématique. Le taux d'enquête est très élevé dans l'échantillon aléatoire (325 navires enquêtés, soit 98 %) et plus faible dans l'échantillon systématique (7 navires sur 14, soit 50 %). Au total, 332 navires ont été enquêtés, soit un taux global de 96 %, ce qui traduit une très bonne couverture de l'enquête. Au sein de l'échantillon aléatoire, 252 enquêtes proviennent de la liste principale (78 %) et 73 de la liste supplémentaire (22 %), celle-ci permettant de compenser les non-réponses et d'améliorer la représentativité des données.

Les scripts vérifient d'abord la qualité de l'échantillon en recherchant d'éventuels navires "intrus" (inactifs, mal stratés, etc.). Aucun navire de ce type n'a été détecté, ni en aléatoire ni en systématique, ce qui confirme la cohérence entre le plan de sondage et les enquêtes. Le calcul des effectifs par strate montre cependant des déséquilibres, dans l'échantillon aléatoire, on observe une strate vide, sept strates incomplètes et cinq strates sur-échantillonnées. Dans l'échantillon systématique, quatre strates sont vides mais aucune n'est incomplète, ce qui signale des zones du plan totalement non couvertes. Ces constats servent ensuite à ajuster les poids de sondage pour limiter l'impact de ces déséquilibres sur les estimations.

Le script calcule d'abord, pour chaque strate de l'échantillon aléatoire, un poids théorique égal au rapport entre l'effectif total de la strate et le nombre de navires tirés. Ce poids indique combien de navires de la population est représenté par un navire enquêté. Les navires tirés aléatoirement reçoivent ce poids de strate, les navires issus du tirage systématique sont pondérés à 1 et les navires hors tirage ont un poids nul. La somme de ces poids théoriques est exactement égale à 1187, ce qui montre que l'échantillon pondéré reconstitue correctement la population.

Dans un second temps, le script corrige ces poids pour tenir compte de la non-réponse. Il identifie les strates à corriger, y estime une probabilité de réponse (répondants / navires à enquêter) puis définit un poids corrigé en divisant le poids théorique par cette probabilité. Dans les strates complètes, le poids corrigé reste égal au poids théorique. Chaque navire reçoit ainsi un poids corrigé : poids ajusté pour les répondants aléatoires, poids 1 pour les navires systématiques, poids nul pour les non-répondants. La somme des poids corrigés est très proche de la taille de la population, ce qui confirme la bonne cohérence de la repondération.

Nous avons choisi 3 cartes à présenter, ce sont celles qui nous ont paru les plus importantes et les plus intéressantes à présenter, pour ne pas être redondant sur les descriptions des 6 cartes résultant du script R. Nous avons choisi ces cartes car la carte IDI présente une vision globale des secteurs clés ou peu utilisés, la carte ID nous montre où l'activité est la plus dense dans la zone et la carte II nous donne des estimations précises.

Premièrement, la carte « *ID – Estimations avec intervalle de confiance* » représente, pour chaque maille de la grille, la proportion de navires de la flottille ayant travaillé au moins une fois dans cette zone au cours de la période d'étude. Les teintes de vert traduisent cette proportion : plus la couleur est foncée, plus la part de la flottille ayant fréquenté la maille est élevée. Les valeurs les plus importantes se situent dans la partie sud et sud-est de la zone d'étude. Cela indique que ces secteurs sont utilisés par une fraction plus large de la flottille que les mailles du nord, qui correspondent à des zones moins fréquentées. Pour chaque maille, l'estimation de l'ID est accompagnée d'un intervalle de confiance, indiqué sous forme de texte. Cet intervalle précise la marge d'incertitude autour de la valeur estimée. Plus il est étroit, plus l'estimation de la proportion de navires présents dans la maille est précise.

Par la suite, la carte « *II – estimations avec intervalle de confiance* » (cf. Annexe 2) représente, pour chaque maille, l'indicateur d'intensité, qui correspond au nombre total de mois travaillés (tous navires confondus) rapporté au maximum théorique (nombre de mois × nombre de navires). On observe une intensité plus forte (mailles violet foncé) dans la partie centrale et sud de la zone, ce qui traduit un effort de pêche cumulé plus important dans ces secteurs, tandis que les mailles plus claires au nord signalent une fréquentation plus faible. Les intervalles de confiance associés sont globalement courts dans le cœur de la zone exploitée, ce qui indique une estimation relativement précise là où l'activité est la plus concentrée, alors que les mailles

périphériques ou peu fréquentées présentent des intervalles plus larges et donc une incertitude plus élevée sur l'intensité réelle.

Enfin, la carte « *IDI – estimations ponctuelles* » (cf. Annexe 3) représente, pour chaque maille, l'indicateur de dépendance d'intensité, qui ne mesure pas l'effort total dans la maille, mais la part de l'intensité de pêche des navires (nombre de mois d'activité) qui dépend de cette maille particulière. Elle met donc en évidence les zones dont certains navires dépendent le plus pour leur activité. On observe des valeurs d'IDI plus élevées (mailles violet foncé) dans la partie nord-ouest de la zone d'étude, ce qui traduit une forte concentration de l'effort de certains navires sur ces secteurs, alors que les mailles beige clair correspondent à des zones peu déterminantes pour l'activité de la flottille. Cette carte identifie ainsi les secteurs les plus prioritaires ou sensibles pour la pêche.

III. CONSTRUCTION DU PE À PARTIR DES DONNÉES PE BZH 2017 : IMPACTS SUR LE NOMBRE D'ENQUÊTES À RÉALISER ET LES RÉSULTATS

Sur la carte de la strate 1 avec une précision à 5 %, « *II – Précision des estimations RGPM1 – 0.05* » (cf annexe 6), on observe une petite zone de couleurs claires centrée sur la Bretagne sud, ce sont les mailles où le CV est le plus faible, donc où les estimations de l'intensité sont les plus précises. Le reste de la zone, vers le large et vers le nord, apparaît en rouge très foncé, indiquant des CV élevés (>20%) et des estimations peu fiables.

Et pour celle avec une précision à 10 %, « *ID - Précision des estimations RGPM1 - 0.1* » (cf annexe 6), la géographie de la précision est très similaire. Le noyau central conserve des CV relativement faibles, mais l'essentiel de la carte reste en rouge foncé. Le relâchement du taux de précision ne se traduit donc pas par un élargissement visible des zones bien estimées.

Pour la carte de la strate 2 avec une précision à 5%, « *II - Précision des estimations RGPM2 - 0.05* » (cf annexe 5), on retrouve un motif presque identique à celui de la strate 1, une poche claire de bonne précision autour de la Bretagne sud, entourée d'une vaste zone en rouge foncé où les CV sont importants et les estimations d'intensité beaucoup moins fiables.

Et pour celle avec une précision à 10 %, « *ID - Précision des estimations RGPM2 - 0.1* » (cf annexe 5), la carte montre de nouveau une zone claire très limitée au cœur de la pêcherie, tandis que la majorité des mailles reste foncée. Là encore, l'augmentation du taux de précision autorisé ne permet pas de réduire visiblement l'incertitude dans les zones périphériques.

La carte « *Données exhaustives II* » (cf annexe 4) représente l'intensité de pêche en pourcentage, avec des violets clairs à foncés qui montrent que les secteurs les plus intenses se situent dans le golfe de Gascogne, au large de la Bretagne sud, puis l'intensité décroît vers le large et vers le nord.

Et enfin la carte « *Données exhaustives ID* » (cf annexe 4) montre la densité de navires (proportion de navires ayant fréquenté la maille), en vert, avec une zone de forte densité centrée sur la Bretagne sud et une extension plus diffuse vers l'ouest et le nord, ce qui dessine les principaux couloirs de fréquentation de la flottille.

Nous avons décidé de comparer entre elles les cartes de la même strate pour voir si le fait de changer les coefficients de précision des cartes jouait sur les résultats obtenus.

Pour la strate 1 avec 5% (*carte II RGPM1*), seules quelques mailles du cœur de zone, au large de la Bretagne sud, apparaissent avec des CV faibles (teintes les plus claires), alors que l'immense majorité de la zone est en rouge très foncé (CV > 20%).

Avec 10% (*carte ID RGPM1*), le motif reste quasiment identique, la poche de bonne précision ne s'étend pas vraiment et les mailles périphériques demeurent très foncées, ce qui montre que relâcher la précision cible n'améliore pas la qualité des estimations dans les zones peu fréquentées.

Pour la strate 2 avec 5% (*carte II RGPM2*), on observe également une petite zone claire centrée sur la Bretagne sud, avec, là encore, une large emprise de couleurs foncées indiquant des CV élevés sur la plus grande partie du plateau et du large.

Et pour 10% (*carte ID RGPM2*), la carte est très proche de celle à 5%, la zone de bonne précision reste limitée au cœur de la pêcherie, sans gain notable sur les zones périphériques, malgré un taux de précision moins exigeant.

IV. DISCUSSIONS, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le projet mené sur les données VALPENA a permis de mettre en œuvre tout le processus, depuis la compréhension du dispositif d'enquêtes et du plan d'échantillonnage jusqu'au calcul des indicateurs et à la réalisation de cartes sur une zone d'étude bretonne. Il montre que le plan stratifié adopté, avec pondération et repondération des navires, permet de reconstituer correctement la flotte et de produire des estimations accompagnées d'intervalles de confiance.

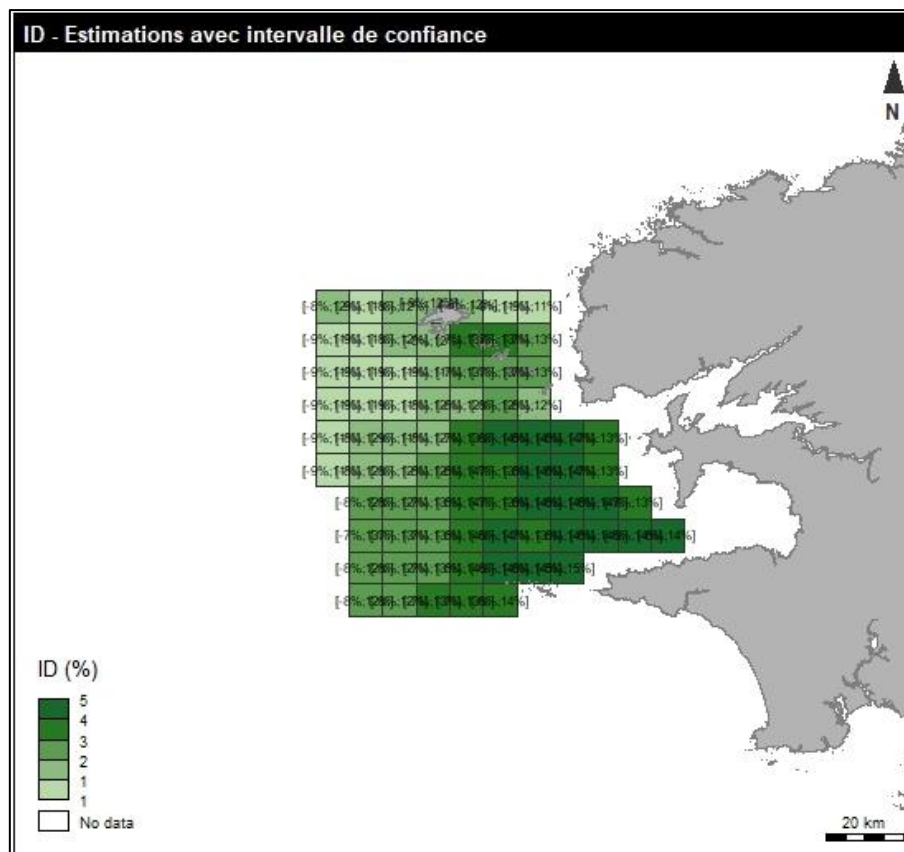
L'analyse des cartes de précision met toutefois en évidence que, pour les deux regroupements de strates testés, la bonne précision reste concentrée sur une petite zone autour de la Bretagne sud. Pour la strate 1 comme pour la strate 2, les cartes à 5% et à 10% de précision montrent un même schéma : une poche centrale de CV faibles et de larges zones en rouge foncé, où les CV dépassent 20% et les estimations deviennent peu fiables. Changer le taux de précision (de 5% à 10%) ou le regroupement de strates ne modifie donc que très peu l'étendue des zones bien estimées.

Les cartes « Données exhaustives II » et « Données exhaustives ID » servent de référence : elles montrent que l'intensité et la densité de pêche les plus fortes se situent dans le golfe de Gascogne au large de la Bretagne sud, avec une décroissance vers le large et le nord. Comparées aux cartes de précision, elles confirment que les plans d'échantillonnage restituent correctement ce noyau principal d'activité, mais peinent à décrire avec fiabilité les marges spatiales moins fréquentées.

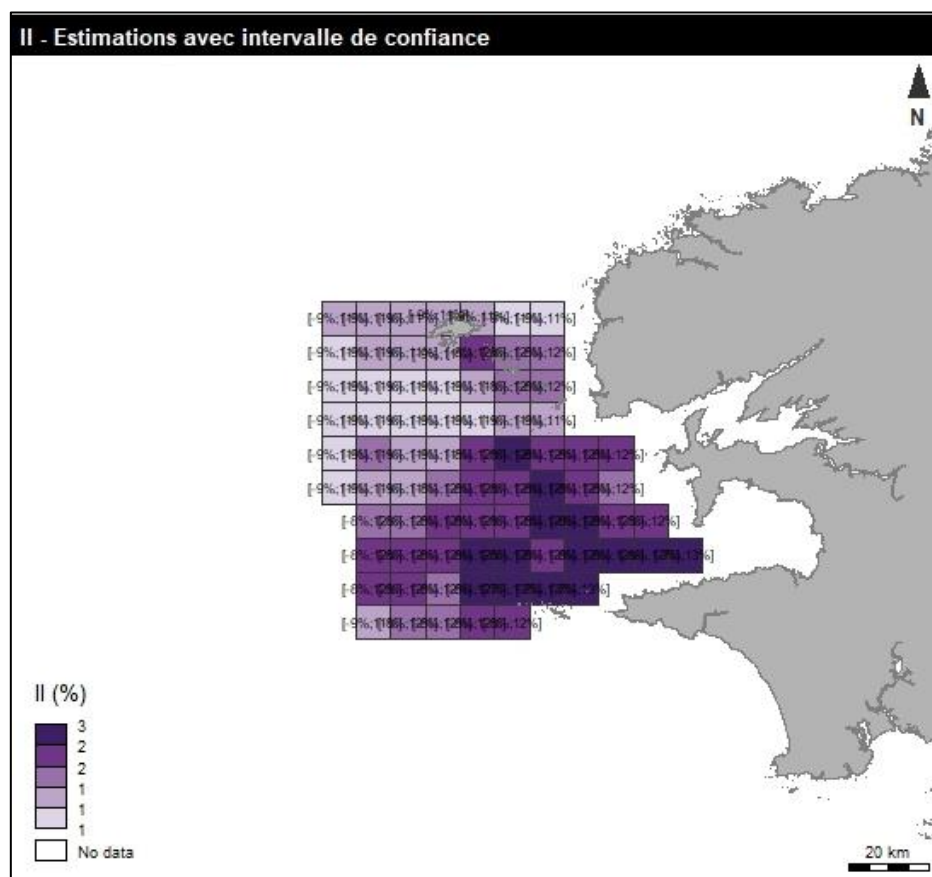
La démarche présente donc des atouts importants : appropriation des données par les pêcheurs, cadre méthodologique harmonisé, indicateurs directement mobilisables pour l'aménagement de l'espace maritime et l'analyse des interactions pêche-environnement. Elle reste toutefois coûteuse en enquêtes, exposée à la lassitude des patrons, à des erreurs déclaratives et à des strates peu remplies, et elle ne permet pas de calculer tous les indicateurs avec un plan d'échantillonnage. Pour la suite, des analyses supplémentaires pourraient comparer plus systématiquement estimations par PE et valeurs exhaustives, suivre les tendances spatiales sur plusieurs années et tester d'autres regroupements de strates ou le croisement avec des données externes (AIS, VMS, environnement, autres usages), afin de réduire le nombre d'enquêtes tout en améliorant la qualité et la portée des résultats.

ANNEXES

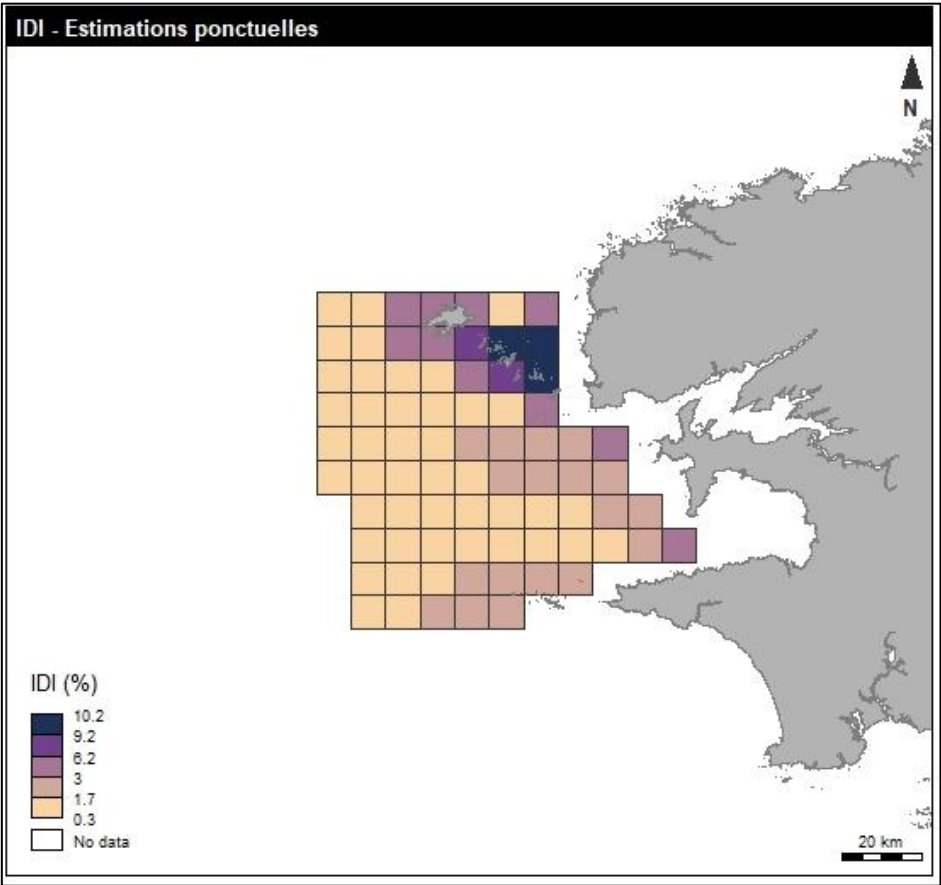
Annexe 1 : Carte « ID – Estimations avec intervalles de confiance »



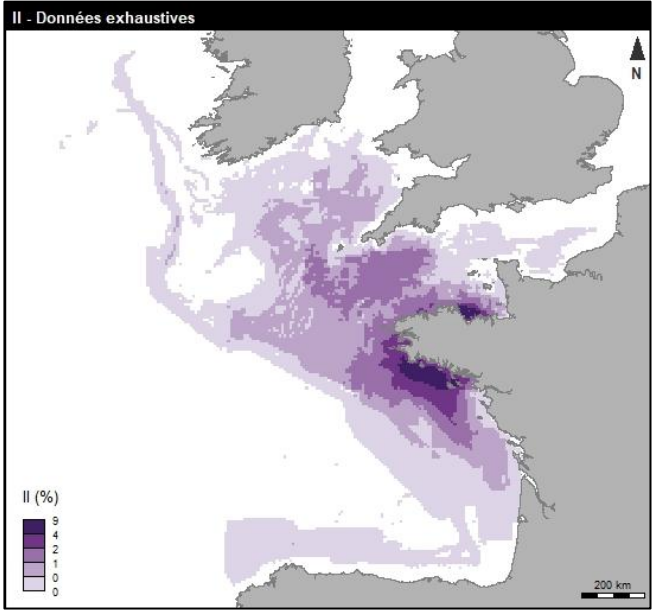
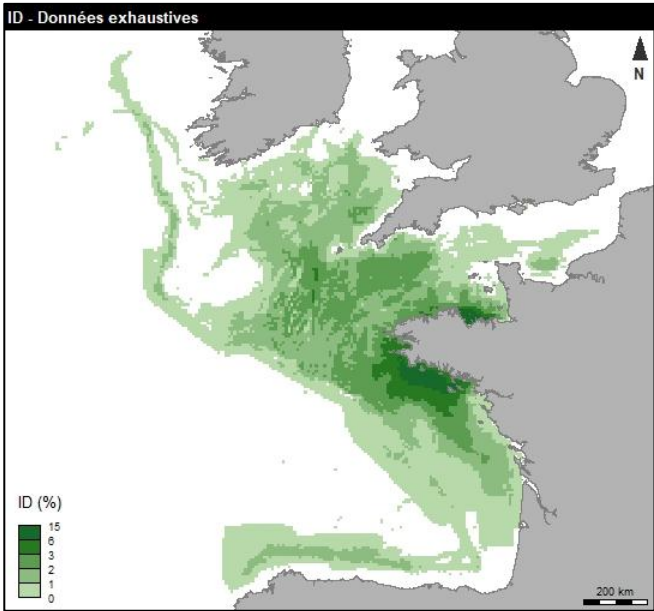
Annexe 2 : Carte « II – Estimations avec intervalles de confiance »



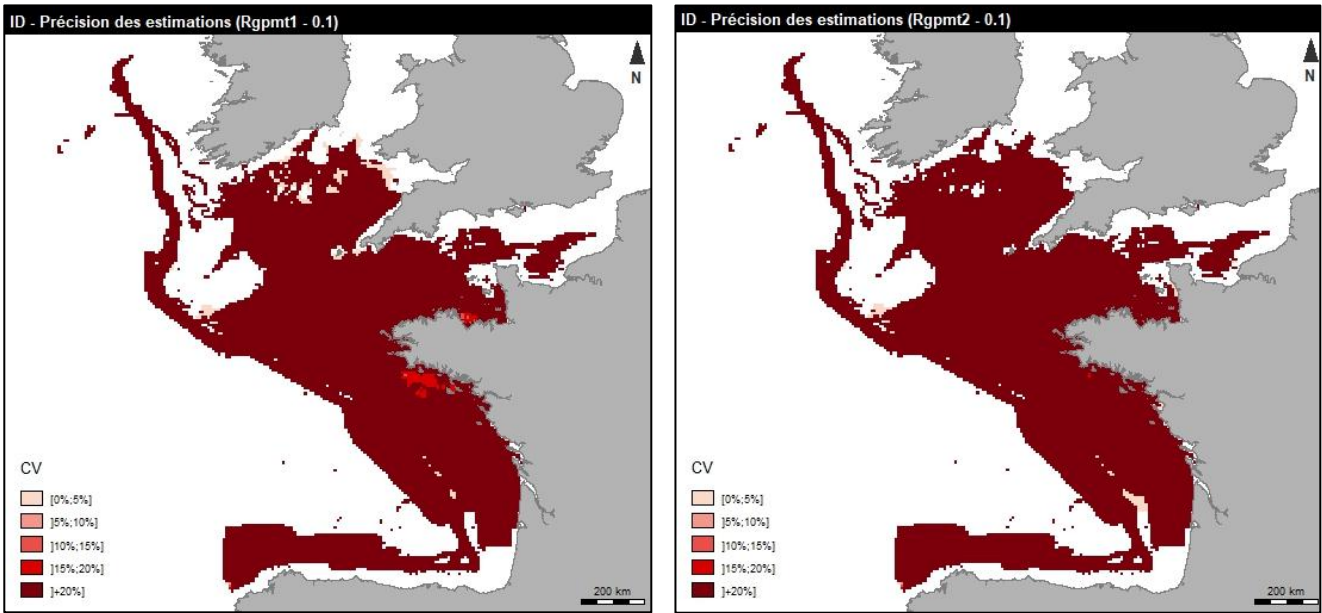
Annexe 3 : Carte « IDI – Estimations ponctuelles »



Annexe 4 : Cartes des données exhaustives pour chaque strate



Annexe 5 : Cartes des données de chaque strate avec un taux de précision de 0.1



Annexe 6 : Cartes des données de chaque strate avec un taux de précision de 0.05

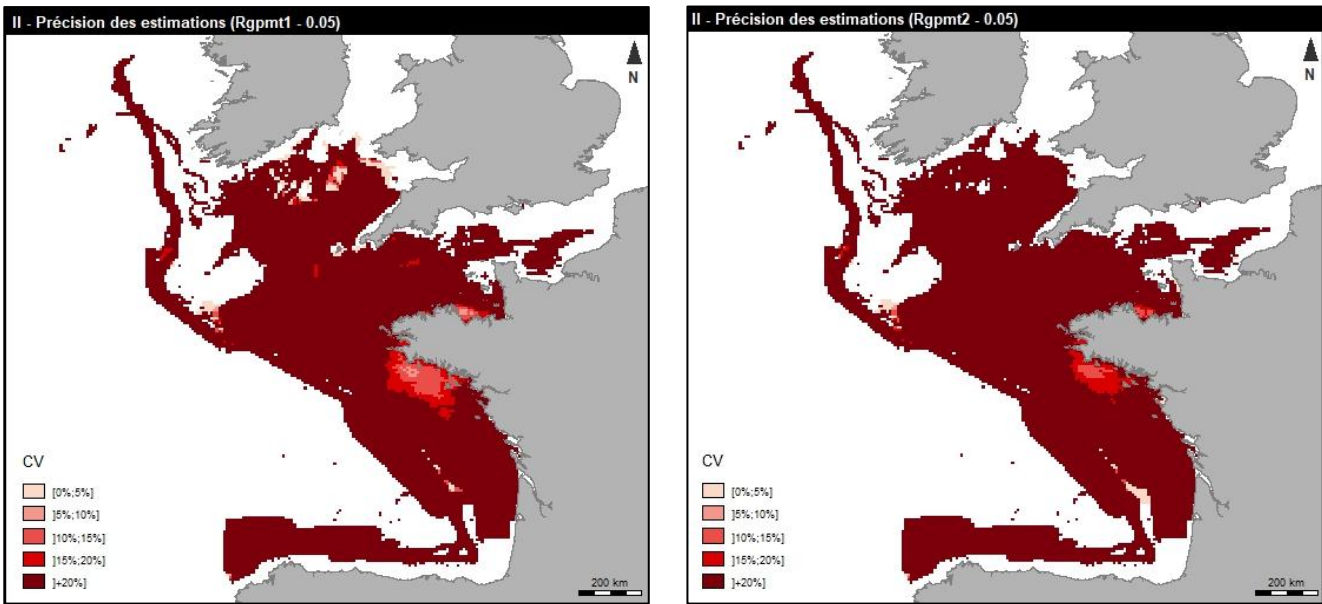


TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION : PRÉSENTATION DU GIS VALPENA ET DES DONNÉES RECUEILLIES	2
II. CALCUL DES INDICATEURS VALPENA À PARTIR DES DONNÉES PE BZH 2016	2
III. CONSTRUCTION DU PE À PARTIR DES DONNÉES PE BZH 2017 : IMPACTS SUR LE NOMBRE D'ENQUÊTES À RÉALISER ET LES RÉSULTATS.....	4
IV. DISCUSSIONS, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	5
ANNEXES	6
Annexe 1 : Carte « ID – Estimations avec intervalles de confiance »	6
Annexe 2 : Carte « II – Estimations avec intervalles de confiance »	6
Annexe 3 : Carte « IDI – Estimations ponctuelles »	7
Annexe 4 : Cartes des données exhaustives pour chaque strate	7
Annexe 5 : Cartes des données de chaque strate avec un taux de précision de 0.1..	8
Annexe 6 : Cartes des données de chaque strate avec un taux de précision de 0.05	8
TABLE DES MATIÈRES	9